



MVO-20 – Controle I

Aulas 07–08: Polos, Zeros e Diagramas de Blocos

28/08 e 01/09/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Objetivos e organização em duas partes

Parte 1: ler a dinâmica em $G(s)$

- ▶ encontrar polos e zeros;
- ▶ traduzir polos em comportamento temporal;
- ▶ interpretar zeros e cancelamentos.

Parte 2: interligar subsistemas

- ▶ traduzir equações em diagramas de blocos;
- ▶ reduzir interligações fundamentais;
- ▶ obter relações e polos de malha fechada.

Pergunta que conecta as duas partes

Como a interligação de blocos — especialmente a realimentação — cria uma nova função de transferência e muda os polos observados na resposta?

Parte 1

Polos, zeros e interpretação dinâmica

De $G(s)$ aos modos que aparecem na resposta

Ponto de partida: uma função racional

Para um canal LTI SISO em repouso inicial,

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{N(s)}{D(s)} = K \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}, \quad m \leq n.$$

Polos p_i

São as raízes do denominador da forma **reduzida**. Eles determinam os modos que o canal pode exibir.

Zeros z_i

São as raízes do numerador da forma **reduzida**. Eles filtram e ponderam como os modos chegam à saída.

Antes de calcular

Declare a entrada e a saída: polos e zeros pertencem a um canal. Uma mudança de saída pode mudar os zeros e até ocultar modos internos.

Cada polo deixa uma assinatura no tempo

Um polo simples $p = \sigma + j\omega$ produz um termo proporcional a e^{pt} . Para sistemas reais, o par p, p^* aparece como

$$Ae^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi).$$

Parte real σ

- ▶ $\sigma < 0$: decai;
- ▶ $\sigma = 0$: não decai;
- ▶ $\sigma > 0$: cresce.

Parte imaginária ω

- ▶ $\omega = 0$: exponencial;
- ▶ $\omega \neq 0$: oscilação;
- ▶ período $2\pi/|\omega|$.

Multiplicidade r

Um polo repetido gera termos até

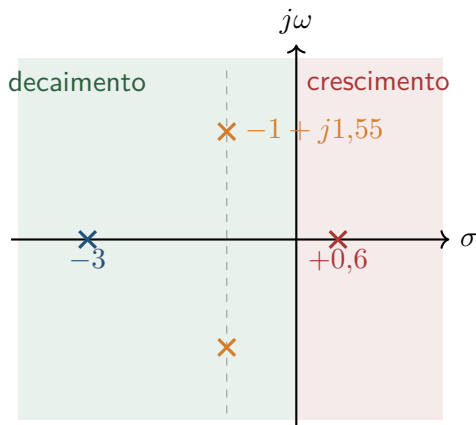
$$t^{r-1}e^{pt}.$$

O polinômio altera o transiente.

Estabilidade BIBO do canal racional reduzido

Todos os polos devem estar **estritamente** no semiplano esquerdo. Polo no eixo imaginário não satisfaz estabilidade BIBO.

Leitura geométrica no plano s



Polo	Leitura
-3	exponencial rápido, escala $1/3$ s
$-1 \pm j1,55$	oscilação com envelope e^{-t}
$+0,6$	modo crescente, canal instável

Quanto mais próximo do eixo imaginário, mais lentamente o modo desaparece.

Continuidade com a Aula 06: quais termos permanecem?

Na aula anterior,

$$G(s) = \frac{6}{(s+1)(s+3)}, \quad y(t) = 2 - 3e^{-t} + e^{-3t}$$

para um degrau unitário.

Polo $p_1 = -1$

Produz e^{-t} , com escala temporal de 1 s.
É o modo mais lento e permanece visível por mais tempo.

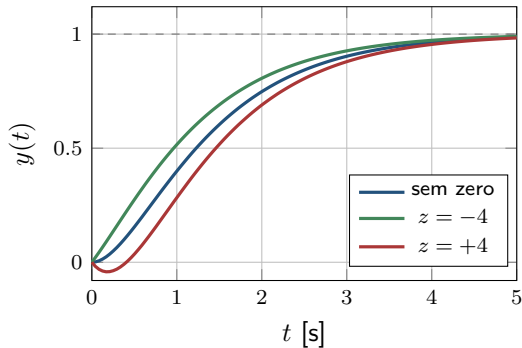
Polo $p_2 = -3$

Produz e^{-3t} , com escala temporal de 1/3 s. Desaparece mais rapidamente.

Leitura correta

A posição do polo informa a taxa do modo; seu coeficiente depende também da entrada, dos zeros e das condições iniciais.

Mesmos polos e ganho DC; respostas diferentes



Todos têm polos $-1, -2$ e $G(0) = 1$:

$$G_0 = \frac{2}{(s+1)(s+2)},$$

$$G_- = \frac{s+4}{2(s+1)(s+2)},$$

$$G_+ = \frac{4-s}{2(s+1)(s+2)}.$$

O zero em $+4$ produz resposta inversa:

$$\dot{y}(0^+) = -0,5.$$

Três mensagens do gráfico anterior

❶ **Os polos fixam a família de modos.**

As três respostas são combinações de e^{-t} e e^{-2t} .

❷ **Os zeros mudam o peso desses modos.**

Por isso, sistemas com os mesmos polos e o mesmo ganho DC podem ter transientes diferentes.

❸ **Um zero no semiplano direito pode inverter o início da resposta.**

A saída começa em sentido oposto ao valor final: é uma resposta inversa, típica de um canal de fase não mínima.

Não confundir

Para uma função $G(s)$ já fixada, os zeros não deslocam seus polos. Eles mudam como os modos associados a esses polos aparecem na saída.

Cancelamento polo-zero: simplificar não é apagar física

Considere

$$G(s) = \frac{s - 1}{(s - 1)(s + 2)} = \frac{1}{s + 2}.$$

No canal entrada-saída

Após cancelamento exato, o polo +1 não aparece em $G(s)$. O canal reduzido tem apenas o polo -2.

No sistema interno

O estado associado ao modo +1 pode continuar existindo e crescer sem aparecer nessa relação entrada-saída. Uma incerteza pequena desfaz o cancelamento.

Por exemplo,

$$G_{\varepsilon}(s) = \frac{s - 1,02}{(s - 1)(s + 2)}$$

retém o polo instável em +1.

Regra de projeto: nunca dependa do cancelamento de um polo instável.

Aplicação: motor CC das Aulas 02 e 06

Para a entrada v_a e a saída ω ,

$$G_\omega(s) = \frac{k_t}{LJs^2 + (Lb + RJ)s + (Rb + k_e k_t)}.$$

Com $R = 2$, $L = 0,5$, $J = 0,02$, $b = 0,10$ e $k_t = k_e = 0,10$,

$$G_\omega(s) = \frac{0,10}{0,01s^2 + 0,09s + 0,21}.$$

Polos

$$-4,5 \pm j0,866$$

Modo oscilatório com envelope $e^{-4,5t}$.

Zeros

Não há zeros finitos nesse canal.

Ganho DC

$$G_\omega(0) = 0,476$$

em (rad/s)/V.

MATLAB: confirmar a leitura antes de simular

```
s = tf('s');  
G0 = 2/((s+1)*(s+2));  
Gm = (s+4)/(2*(s+1)*(s+2));  
Gp = (4-s)/(2*(s+1)*(s+2));  
  
pole(G0), zero(Gm), zero(Gp)  
dcgain(G0), dcgain(Gm), dcgain(Gp)  
pzmap(G0,Gm,Gp), grid on  
step(G0,Gm,Gp), grid on  
legend('sem zero','zero em -4','zero em +4')
```

Sequência de trabalho

Prever polos, valor final e direção inicial; depois usar pzmap, dcgain e step para conferir.

Atividade em duplas: prever sem plotar (10 min)

Considere os três canais:

$$G_1(s) = \frac{6}{(s+1)(s+3)}, \quad G_2(s) = \frac{3(1-s)}{(s+1)(s+3)}, \quad G_3(s) = \frac{s-2}{(s-2)(s+4)}.$$

Para cada um:

- 1 liste polos e zeros da forma reduzida;
- 2 avalie a estabilidade BIBO do canal;
- 3 antecipe se um degrau positivo pode começar na direção oposta ao valor final;
- 4 identifique qualquer risco escondido por cancelamento.

Só depois

Use MATLAB para confrontar previsão e resposta. Se houver discrepância, procure primeiro um cancelamento ou uma convenção de sinal.

Solução: compare os três canais

$G_1(s)$

Polos: $-1, -3$

Zeros: nenhum

Canal BIBO estável. O modo associado a -1 desaparece mais lentamente.

$G_2(s)$

Polos: $-1, -3$

Zero: $+1$

Canal estável, mas o zero de fase não mínima produz direção inicial oposta.

$G_3(s)$

Após reduzir: polo -4 e nenhum zero.

O canal reduzido é estável, mas o cancelamento em $+2$ pode ocultar um modo interno instável.

Conclusão

A estabilidade BIBO de uma função reduzida e a estabilidade interna de uma realização não são afirmações equivalentes quando há cancelamentos.

Para ler uma função de transferência

- 1 declare entrada e saída;
- 2 reduza com cautela;
- 3 calcule polos, zeros e $G(0)$;
- 4 converta polos em modos temporais;
- 5 antecipe o efeito dos zeros;
- 6 só então simule.

Pergunta de saída

Dois sistemas com os mesmos polos e o mesmo ganho DC precisam ter a mesma resposta ao degrau? Justifique em uma frase.

Conexão com a Parte 2

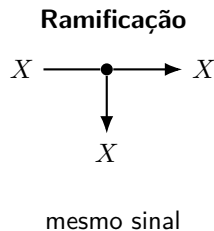
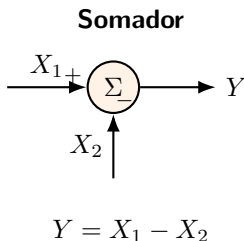
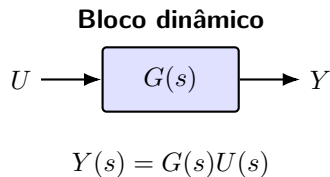
Agora veremos como a realimentação cria um novo denominador — e, portanto, novos polos para o sistema interligado.

Parte 2

Diagramas de blocos e malha fechada

Da interligação física à relação entrada-saída

Diagrama de blocos é um conjunto de equações



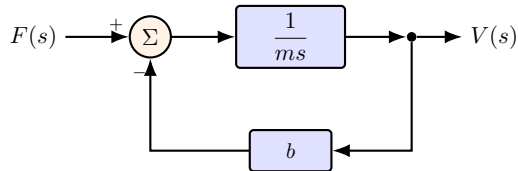
Hipótese já embutida

Cada bloco descrito por função de transferência pressupõe sistema LTI e condições iniciais nulas para aquela relação entrada-saída.

Do modelo físico ao diagrama: massa-amortecedor

Este exemplo do material do curso parte de

$$m\dot{v} = F - bv \implies msV(s) = F(s) - bV(s).$$



Redução esperada

$$\frac{V(s)}{F(s)} = \frac{1/(ms)}{1 + b/(ms)} = \frac{1}{ms + b}.$$

O diagrama preserva a causalidade física: força resultante $\rightarrow$ aceleração $\rightarrow$ velocidade.

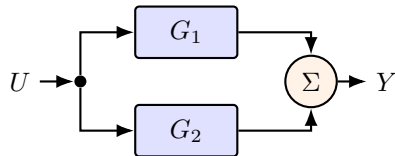
Duas reduções elementares

Série: a saída de um alimenta o outro



$$\frac{Y}{U} = G_1 G_2$$

Paralelo: mesma entrada, saídas somadas

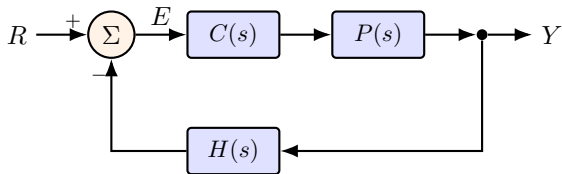


$$\frac{Y}{U} = G_1 + G_2$$

O sinal importa

Se uma entrada do somador for negativa, a operação em paralelo é $G_1 - G_2$.

Realimentação negativa: derive em vez de memorizar



$$E = R - HY,$$

$$Y = PC E = PC(R - HY).$$

Logo,

$$(1 + PCH)Y = PC R$$

e

$$\boxed{\frac{Y}{R} = \frac{PC}{1 + PCH}}.$$

Convenção

O sinal “−” do somador produz $1 + PCH$ no denominador. Realimentação positiva produziria $1 - PCH$.

A equação característica nasce da interligação

Defina a função de malha

$$L(s) = P(s)C(s)H(s).$$

Para realimentação unitária, $H(s) = 1$ e $L(s) = P(s)C(s)$. Escreva a função de malha na forma reduzida,

$$L(s) = \frac{N_L(s)}{D_L(s)}, \quad \gcd(N_L, D_L) = 1.$$

Então,

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{L(s)}{1 + L(s)} = \frac{N_L(s)}{\boxed{D_L(s) + N_L(s)}}.$$

Consequência central

Nesse canal reduzido, os polos de malha fechada são as raízes de $D_L(s) + N_L(s) = 0$; a forma abreviada é $1 + L(s) = 0$. Modos ocultos por cancelamentos internos exigem análise à parte.

Uma malha, várias relações entrada-saída

Considere realimentação unitária, $L = CP$, ruído de medição n e perturbação d somada à saída. Das equações

$$e = r - (y + n), \quad y = Le + d \quad \implies \quad (1 + L)y = Lr - Ln + d$$

Caminho	Relação	O que mede
referência $r \rightarrow y$	$\frac{Y}{R} = \frac{L}{1 + L}$	seguimento do comando
referência $r \rightarrow e$	$\frac{E}{R} = \frac{1}{1 + L}$	erro de seguimento
perturbação $d \rightarrow y$	$\frac{Y}{D} = \frac{L}{1 + L}$	efeito da perturbação
ruído $n \rightarrow y$	$\frac{Y}{N} = -\frac{L}{1 + L}$	efeito do ruído

Método

Para obter uma relação, anule as outras entradas independentes. O denominador $1 + L(s)$ é comum, mas o numerador depende do ponto de entrada e da saída escolhida.

Exemplo: o ganho desloca os polos de malha fechada

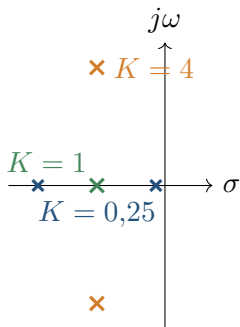
Considere

$$P(s) = \frac{1}{s(s+2)}, \quad C(s) = K, \quad H(s) = 1.$$

Então

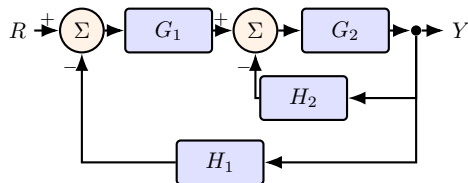
$$\frac{Y}{R} = \frac{K}{s^2 + 2s + K}, \quad \boxed{s^2 + 2s + K = 0}.$$

$$p_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1 - K}.$$



- ▶ $K = 0,25$: dois polos reais;
- ▶ $K = 1$: polo duplo em -1 ;
- ▶ $K = 4$: $-1 \pm j\sqrt{3}$.

Redução de malhas aninhadas: de dentro para fora



Malha interna:

$$G_{2,f} = \frac{G_2}{1 + G_2 H_2}.$$

Depois, série com G_1 e malha externa:

$$\frac{Y}{R} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_2 H_2 + G_1 G_2 H_1}$$

Cheque

Derivar as equações dos dois somadores deve reproduzir o mesmo denominador.

MATLAB: montar e verificar a malha

```
s = tf('s');  
P = 1/(s*(s+2));  
K = 4;  
L = K*P;  
  
Gyr = feedback(L,1); % Y/R = L/(1+L)  
Gyd = feedback(1,L); % Y/D = 1/(1+L)  
  
pole(Gyr)  
minreal(Gyr+Gyd) % deve resultar em 1  
step(Gyr), grid on
```

Para diagramas maiores

Use `series`, `parallel` e `feedback`, mas compare o resultado com as equações dos sinais. O software não corrige um sinal ou um ponto de injeção modelado incorretamente.

Atividade guiada: malha com perturbação (15 min)

Considere realimentação unitária, controlador $C(s) = K$ e

$$P(s) = \frac{2}{(s+1)(s+4)}.$$

Uma perturbação $D(s)$ é somada diretamente à saída da planta.

- 1 Desenhe o diagrama e marque R, E, U, D, Y .
- 2 Obtenha Y/R , E/R e Y/D .
- 3 Escreva a equação característica de malha fechada.
- 4 Para $K = 6$, calcule os polos sem usar MATLAB.
- 5 Use feedback e pole apenas para verificar.

Atenção

Ao calcular uma relação, anule as demais entradas independentes.

Solução da atividade guiada

As equações dos sinais que representam o diagrama são

$$E = R - Y, \quad U = KE, \quad Y = PU + D.$$

Como

$$L(s) = \frac{2K}{(s+1)(s+4)},$$

obtém-se

$$\frac{Y}{R} = \frac{2K}{s^2 + 5s + 4 + 2K}, \quad \frac{E}{R} = \frac{s^2 + 5s + 4}{s^2 + 5s + 4 + 2K},$$

$$\frac{Y}{D} = \frac{s^2 + 5s + 4}{s^2 + 5s + 4 + 2K}.$$

A equação característica é

$$\boxed{s^2 + 5s + 4 + 2K = 0}.$$

Para $K = 6$,

$$p_{1,2} = \frac{-5 \pm j\sqrt{39}}{2} \approx -2,50 \pm j3,12.$$

Checklist para aceitar uma redução

- ☐ Todos os sinais internos e sinais dos somadores estão identificados?
- ☐ Os blocos tratados como série ou paralelo realmente compartilham os sinais necessários?
- ☐ As outras entradas independentes foram anuladas ao calcular uma relação?
- ☐ As equações dos sinais reproduzem a redução gráfica?
- ☐ Os cancelamentos foram examinados antes de usar `minreal`?

O diagrama é uma forma compacta de álgebra, não um substituto para ela.

Equações que devem ficar

Polos, zeros e modos

$$G(s) = K \frac{\prod(s - z_i)}{\prod(s - p_i)},$$

$$p, p^* = \sigma \pm j\omega \implies Ae^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi).$$

Cuidado

Cancelamento em $G(s)$ pode ocultar dinâmica interna.

Malha fechada

$$L = PCH, \quad \frac{Y}{R} = \frac{PC}{1 + L},$$

$$1 + L(s) = 0 \quad (\text{equação característica}).$$

Para realimentação unitária,

$$\frac{Y}{R} = \frac{L}{1 + L}, \quad \frac{E}{R} = \frac{1}{1 + L}.$$

Fechamento das duas aulas

Antes de avançar

- ▶ refaça a leitura de polos e zeros sem MATLAB;
- ▶ derive ao menos uma malha fechada pelas equações dos sinais;
- ▶ confira a mesma redução com feedback;
- ▶ explique por que realimentar altera os polos do sistema resultante.

Próximo conteúdo

Na Aula 09: sistemas de primeira ordem e aproximações por um polo dominante.

Saber prever antes de simular é o objetivo central desta etapa.